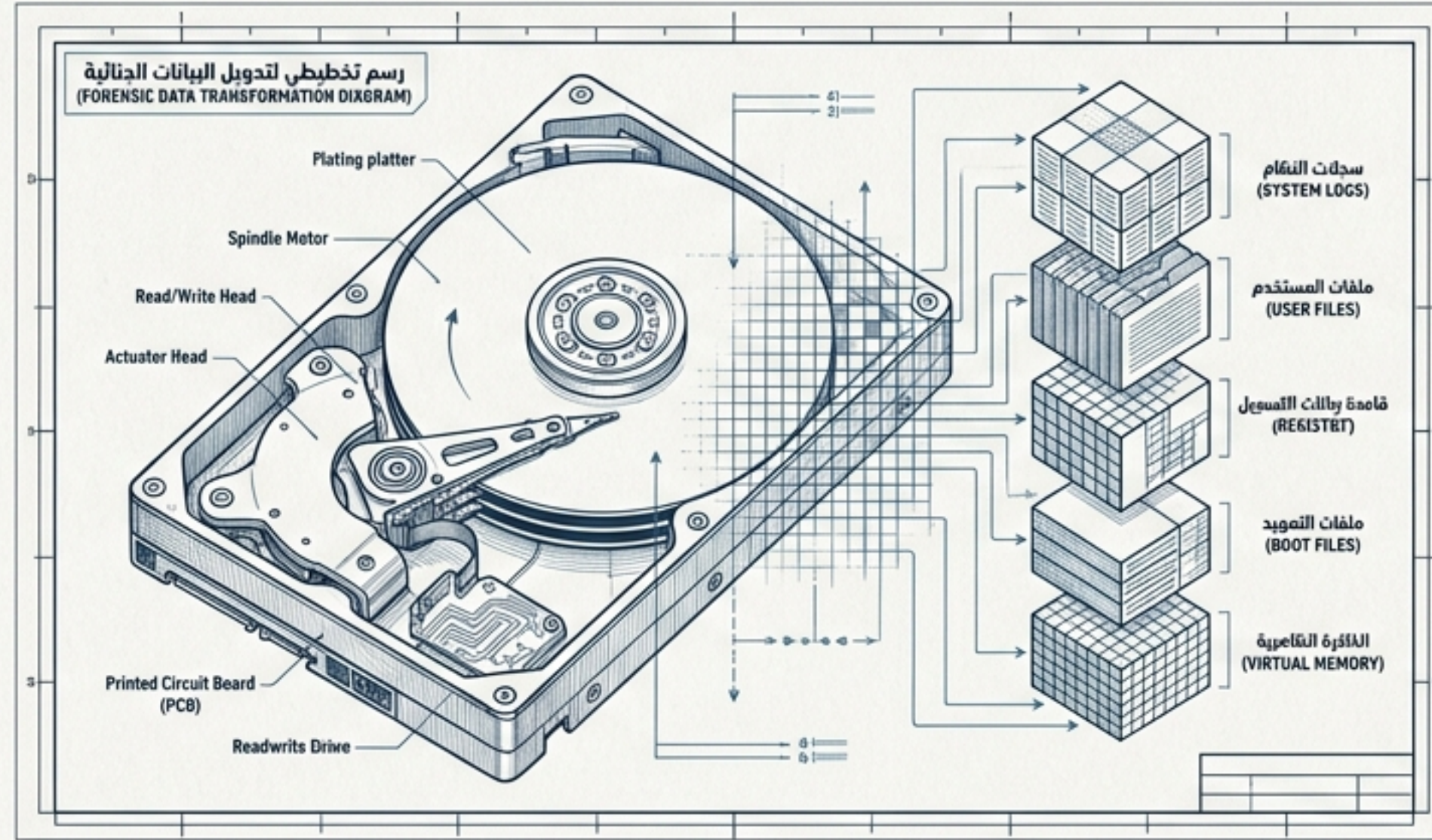


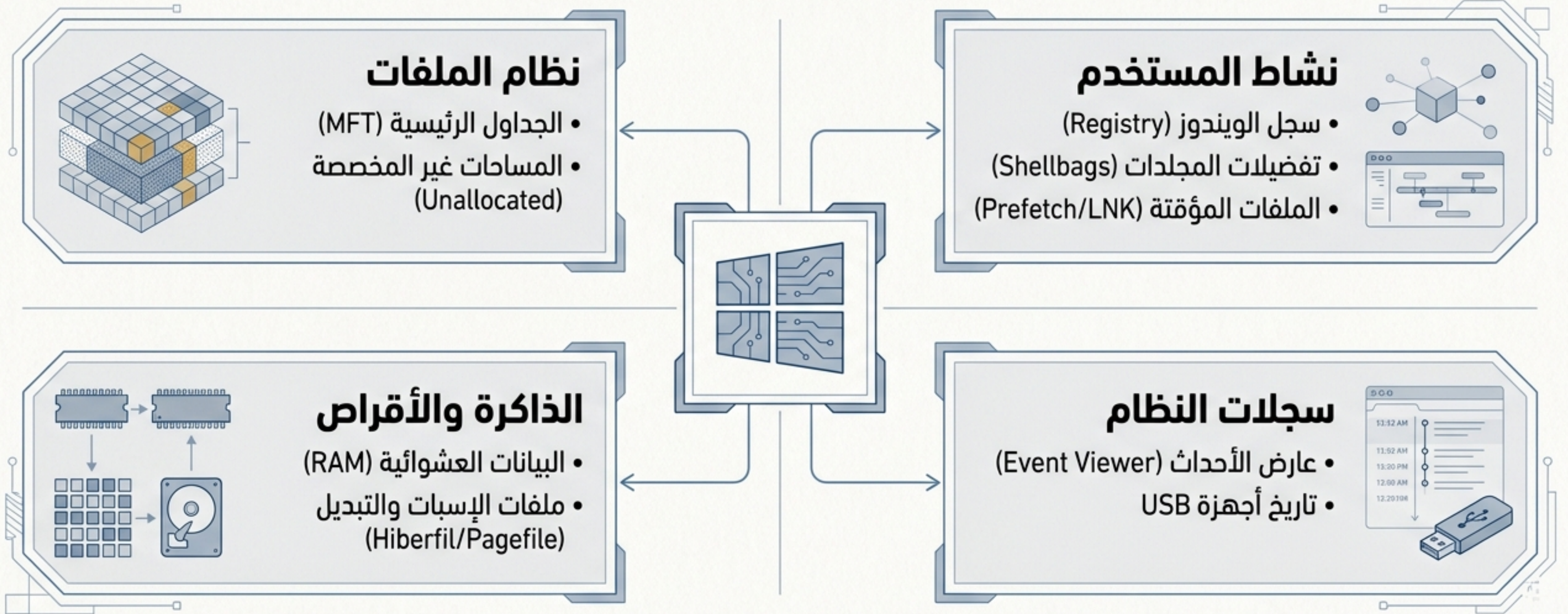
دليل المحقق الرقمي: كشف الأسرار الجنائية في نظام ويندوز



سيناريوهات عملية، أدوات فحص، وحلول لاستخراج الأدلة من النظام

مستوحى من مصادر أبحاث الأدلة الجنائية الرقمية

خريطة مسرح الجريمة الرقمية: أين تختبئ الأدلة؟



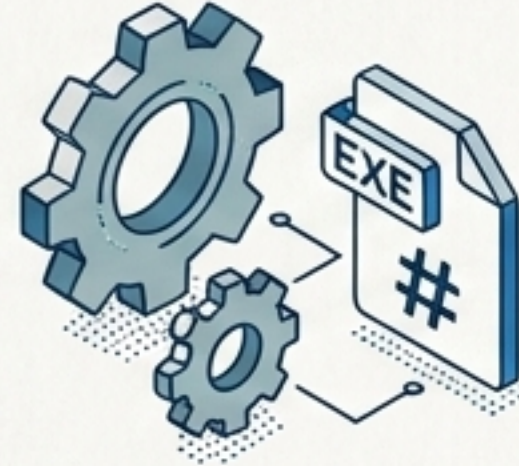
القاعدة الذهبية: كل تفاعل يقوم به المستخدم يترك أثراً رقمياً حتمياً في أحد هذه الأرباع الأربعة.

الحل الجنائي: إثبات تشغيل البرامج

Prefetch (الجلب المسبق)

يسجل عدد المرات وتاريخ آخر تشغيل للبرنامج.
يبدأ الملف باسم البرنامج متبوعاً بتجزئة (Hash).

C:\Windows\Prefetch



LNK Files (ملفات الاختصارات)

تثبت الوصول للملفات حتى لو تم حذف الملف
الأصلي أو إزالة القرص الخارجي.
تحتوي على الرقم التسلسلي لوحدة التخزين.

\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent



السيناريو

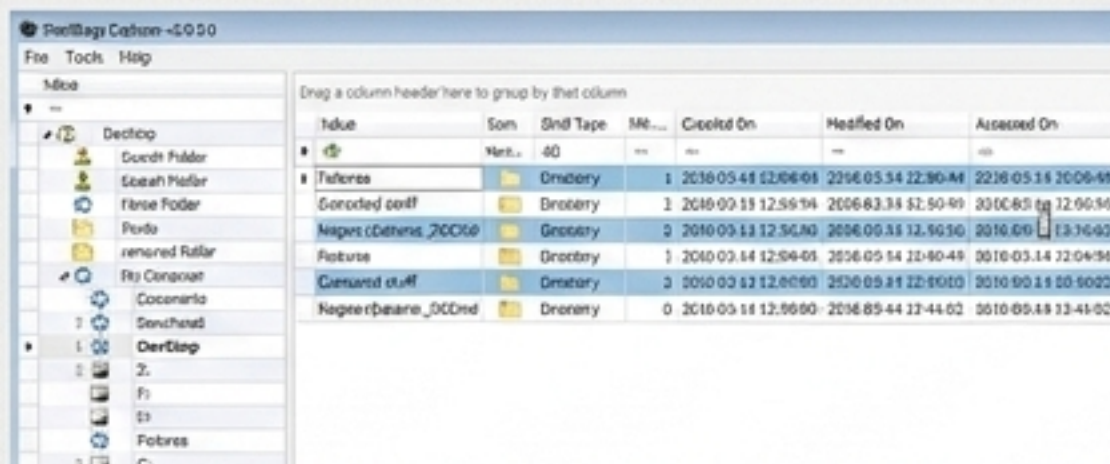
المشتبه به ينفي تماماً
تشغيل أداة الاختراق
أو الوصول إلى الملفات
الملفات الحساسة على
هذا الجهاز.

الحل الجنائي: تتابع تصفح المستخدم المحذوف

نحتاج لإثبات أن المستخدم
تصفح فعلياً مجلداً يحتوي
على مواد سرية، بالرغم
من أنه قام بحذف المجلد
بالكامل.



تُخزن في NTUSER.DAT. تحتفظ بإعدادات العرض لكل مجلد يفتحه المستخدم. وجود وجود Shellbag لمجلد يعني حتمية زيارة المستخدم له، حتى بعد الحذف.



مفاتيح مثل MRUListEx تسجل ترتيب فتح الملفات بنظام سداسي عشري وأرقام متسلسلة.

Erag a column header here to group by that column			
	Value Name	Visi...	Date
▼	•G	•G	•B
0	Seg...	54-00-67-00-20-20-42-65-65-30-80-00-66-65-65-62-85-06-79-08-65-64-65-26-09-74-00-66-74-00-89-00-22-00.	
0	Reg...	02-00-60-00-85-00-00-20-64-60-60-00-80-02-40-61-60-66-00-66-65-55-93-60-00-00-00-66-00-00-60-62-00.	
HRUicEx	Reg...	03-00-60-00-65-00-00-00-04-60-80-60-80-61-60-60-60-66-00-66-58-99-19-19-19	
1	Reg...	72-00-43-05-60-60-6P-6F-60-74-74-74-60-65-80-73-79-46-26-74-48-79-08-74-09-00-09-66-32-00-00-60-00-00.	
2	Reg...	60-00-41-00-73-72-72-2E-68-74-74-76-86-68-60-66-68-22-22-66-59-60-66-66-00-06-00-62-21-72-72-74-78-74.	
3	Reg...	60-00-81-00-73-72-75-30-68-65-60-20-60-66-00-61-61-14-19-88-26-90-04-66-00-56-63-61-31-73-74-60-67-74.	
4	Reg...	69-00-45-06-20-70-74-68-68-85-65-80-20-85-60-65-61-64-64-68-83-86-63-25-69-74-96-66-74-00-50-80-22-28.	
5	Reg...	60-00-65-00-35-00-74-66-30-65-00-60-60-00-55-64-66-44-60-65-60-63-25-09-75-09-06-84-00-06-00-32-00.	
6 3	Reg...	60-98-61-66-75-74-74-35-20-75-00-61-61-76-86-65-65-65-26-06-75-00-03-74-60-66-00-32-32-00-66-06-05-00.	

الحل الجنائي: تتبع مصدر الوسائط



1 إحداثيات جغرافية (GPS)

2 نوع الكاميرا (مثل Jacksons Iphone)

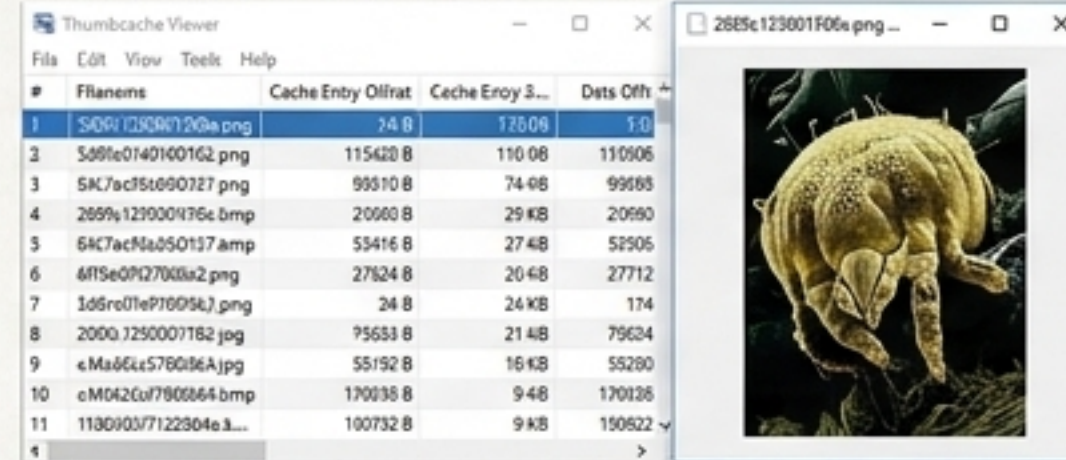
3 وقت التقاط الصورة

بيانات EXIF المخفية داخل الصورة تكشف هوية المنشئ والموقع.



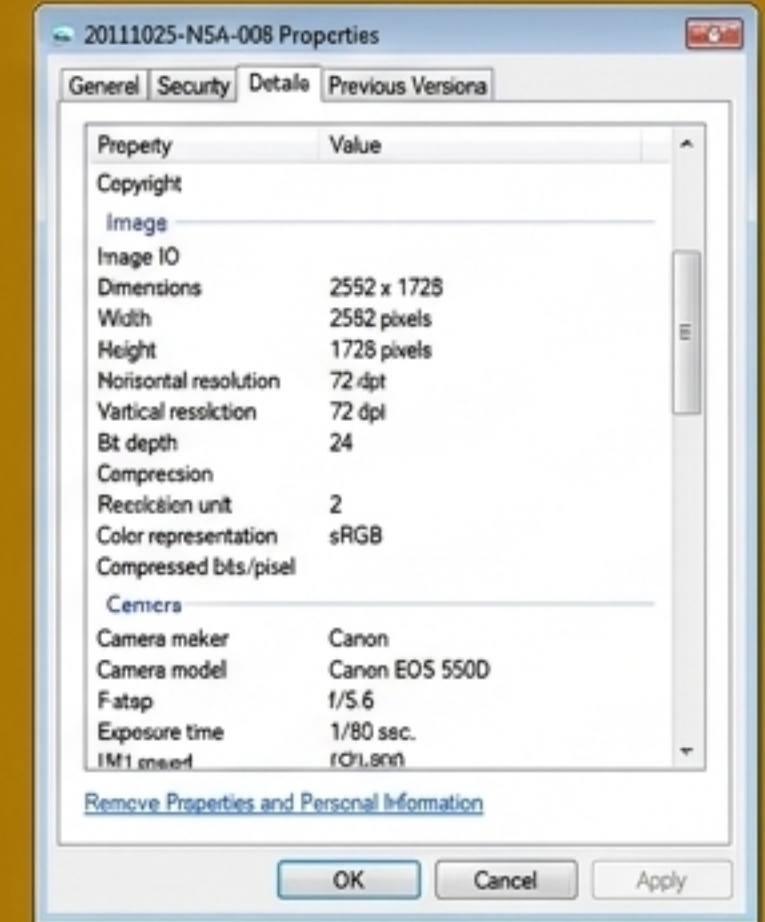
قاعدة Thumbcache:

ينشئ الويندوز نسخاً مصغرة للصور. هذه المصغرات تبقى في النظام (thumbcache_x.db) حتى بعد حذف الصورة الأصلية بالكامل.



السيناريو

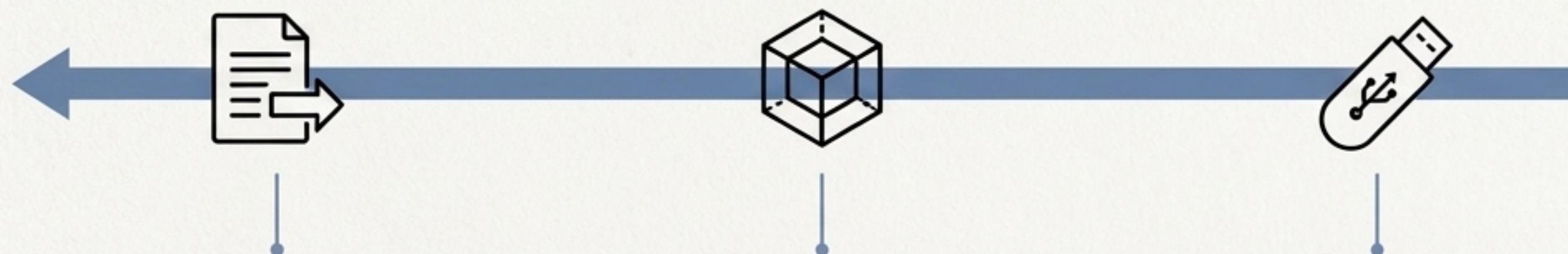
تم العثور على صورة مشبوهة. نحتاج لمعرفة من التقطها، أين، وبأي جهاز، وماذا لو تم حذف الصورة الأصلية؟



السيناريو

الحل الجنائي: تتبع السجل التاريخي لأجهزة USB

تدفق الأدلة (Evidence Flow)



1. setupapi.dev.log: ملف

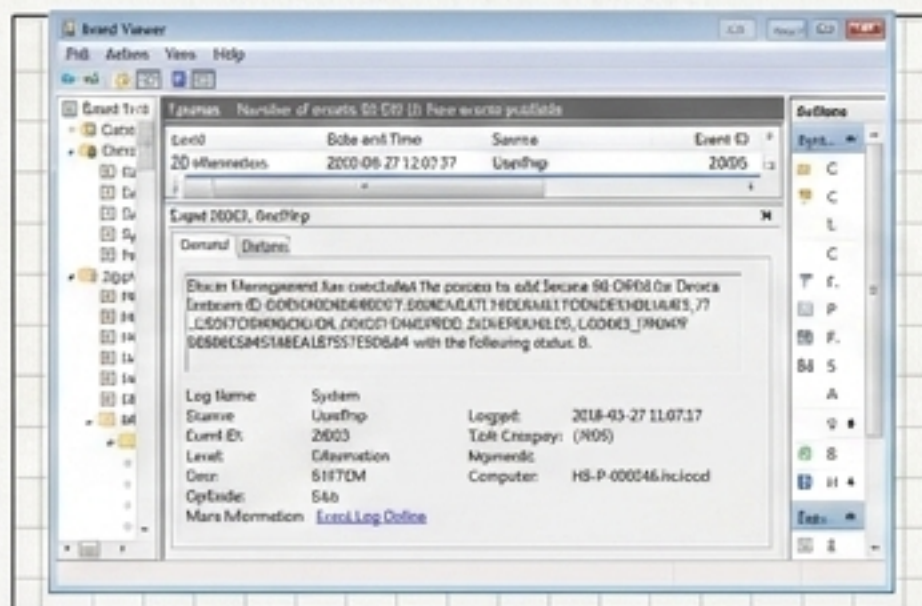
يسجل لحظة التثبيت. يكشف الشركة المصنعة والرقم التسلسلي للجهاز.

2. سجل الويندوز (Registry)

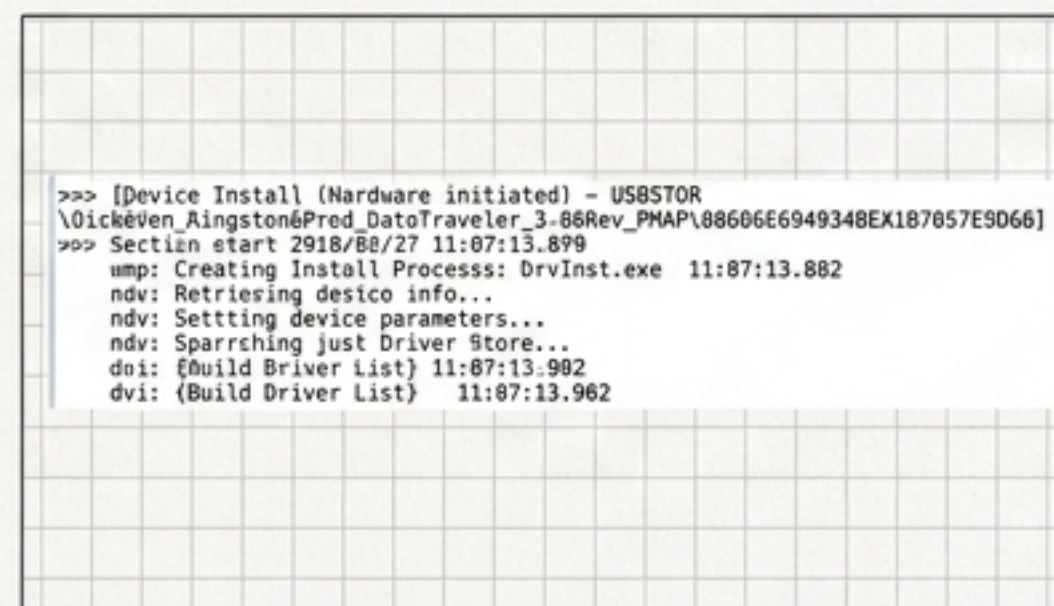
يخزن تفاصيل الجهاز المتصل في النظام.

3. سجلات النظام (System Logs)

تظهر كمعرف حدث (Event ID 20001).



<IMAGE_1>



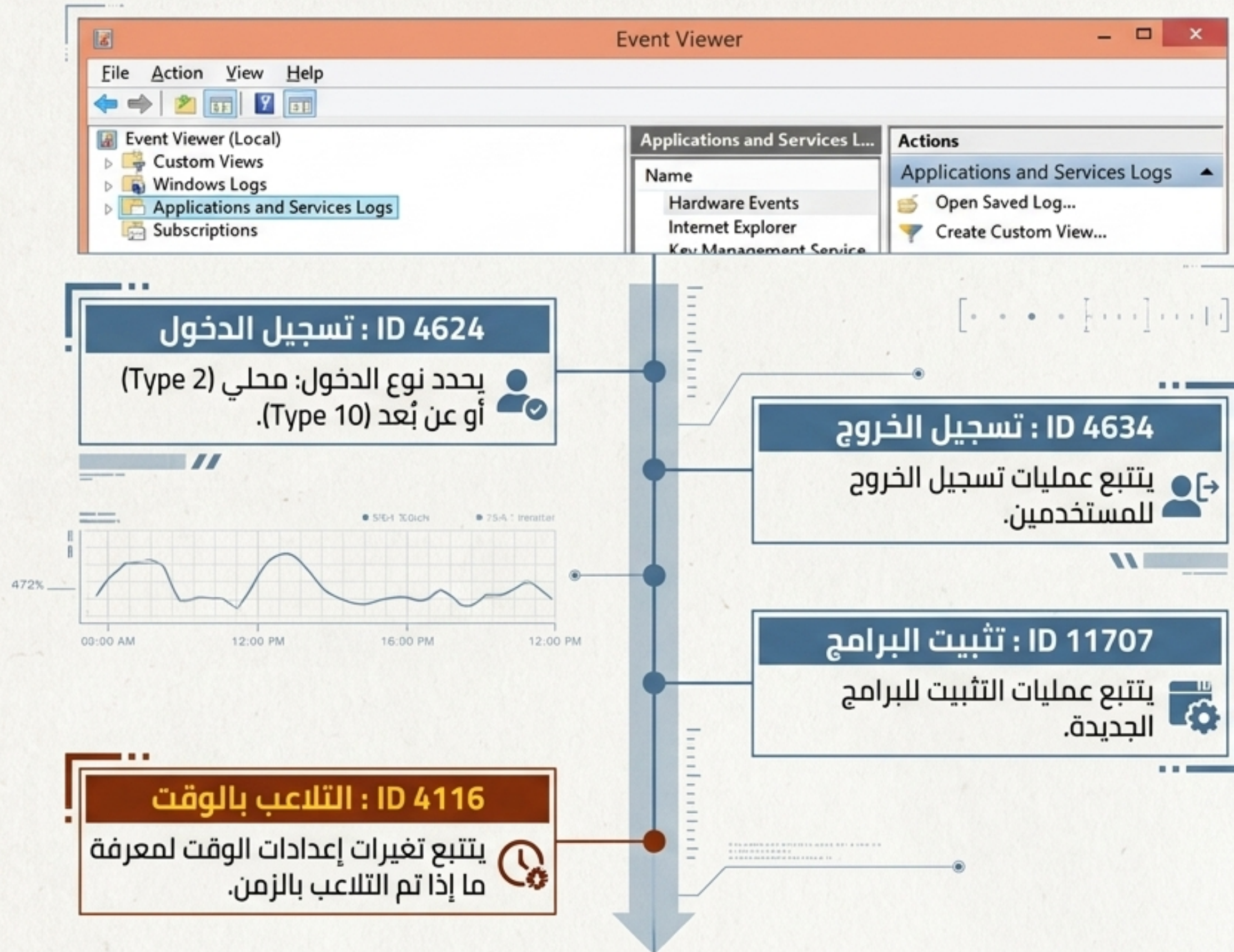
<IMAGE_0>

تم تسريب بيانات سرية للشركة. هل قام شخص ما بتوصيل محرك أقراص فلاش (USB) غير مصرح به لنسخ الملفات؟

الحل الجنائي: إعادة بناء الجدول الزمني بالأحداث

السيناريو

نحتاج إلى بناء
جدول زمني دقيق
للخطوات التي
حدثت على الجهاز:
متى سجل المستخدم
دخوله، ومتى تم
تثبيت البرنامج
الخبيث؟



مصفوفة أدوات التحقيق: أين تبحث عن هدفك؟

ملفات السجلات (Log Files)	مجلدات التطبيقات (AppData)	سجل الويندوز (Registry)	
—	Prefetch / LNK	—	تتبع البرامج المشغلة
—	—	Shellbags / MRU	المجلدات المفتوحة مسبقاً
setupapi.dev.log	—	Registry Keys	الأجهزة الخارجية المتصلة
Event Viewer IDs	—	—	النشاط الزمني للمستخدم

السيناريو

المشتبه به يخفي
بيانات ضخمة،
لكن عند تصفح
القرص الصلب، يبدو
حجم الملفات
طبيعياً ولا توجد
مجلدات مخفية.

الحل الجنائي: كشف التخزين المخفي عبر تحليل الأقسام



- يحتوي سجل الإقلاع الرئيسي (MBR) على قائمة بالأقسام المخصصة. يقارن المحقق قطاعات البداية والنهاية.
- إذا وُجدت مساحات ضخمة غير مخصصة، فهذا مؤشر قوي على وجود قسم مخفي أو محذوف يحتوي على أدلة.

السيناريو

قام المجرم بحذف
الملفات الحساسة
وأفقرغ سلة
المهملات.
كيف نضمن
استعادتها؟

الحل الجنائي: مسارات استعادة البيانات

الملف محذوف

المسار ب: نحت الملفات (File Carving)

المؤشرات مُسحت أو تم الكتابة فوقها.
يبحث المحقق عن توقيع البداية (Header)
والنهاية (Trailer) لإعادة البناء.

⚠ النتيجة: قد تنتج بيانات غير مكتملة.

المسار أ: استعادة MFT

تم حذف قيد الملف من جدول MFT
لكن البيانات لا تزال على القرص.

✅ النتيجة: استعادة سهلة وسريعة.



تحذير: تقنية TRIM في أقراص SSD الحديثة قد تمسح البيانات المحذوفة
فوراً وتمنع خطوة استعادة MFT.

السيناريو

قام البرنامج الخبيث
بمسح سجلات النظام
وحذف الملفات
اليوم، ونحتاج لمعرفة
حالة الجهاز بالأمس.

الحل الجنائي: العودة بالزمن عبر نسخ الظل (VSS)



آلية العمل

خدمة VSS تلتقط لقطات متسقة
(Snapshots) للبيانات في أوقات
محددة على أقراص NTFS.

الكنز الجنائي

تحتوي على نسخ كاملة من سجل
الويندوز (Registry Hives) والملفات
قبل التلاعب بها.
الأداة المقترحة: ShadowExplorer.

المشتبه به كان
يقرأ رسائل بريد
مشفرة، لكنه
لكنه أطفأ الجهاز
فجأة قبل وصول
المحققين.

الحل الجنائي: استخراج الأسرار الحية عبر التعابير النمطية

```
04,v-0-p..;%-2...H-A ç
0İÒ-1-0-0İÒ-1-0-0İÒ-A ç0İÒ-
@4,v-0-p..T-%..A ç0İÒ-A ç
ç 0İÒ-A 0İÒ-A ç0İÒ...|f-i-l
-e-3-3-.t-x-t-@...(...ôÿ,..
.İç...Fv°V...(...İç..İ.
FV°éÎ....0.....username is
wild-man...ÿÿÿÿ-yG..N.e.w.
.T.e.x.t.t. .D.o.c.u.m.e
.n.t.....t.x.t....ÿÿÿÿ-yG..
```



فلتر التعابير النمطية (Regex)

target@email.com

```
....FILE0-k--8--h...;%-2...H-A ç0İÒ-1-0-0İÒ-1-0-0İÒ-A ç0İÒ0-@4,v-0-p...T-%... A ç
0İÒ-A-1-0-0-5-A-0İÒ-A ç0İÒ-A ç0İÒ-e01-A ç0İÒ-A 0İÒ-A 0İÒ-A ç 0İÒ-A ç0İÒ-A ç0İÒ....
|f-i-l-e-3-.t-x-t-@.....(...ôÿ,..İç..İ.FV°éÎ..0...username is wild-man...ÿÿÿÿ-yG..
.N.e.w. .T.e.x.t. .D.o.c.u.m.e.n.t.....t.x.t...ÿÿÿÿ-yG...
```

- البيانات المفككة التشفير في RAM تنتقل أحياناً إلى ملفات النظام أو المساحات الفارغة.
- للبحث النمطي عن بريد إلكتروني نستخدم الكود:
[A-Za-z0-9]+@[A-Za-z0-9]+\.[A-Za-z]{2}
- مهارة المحقق: دائماً افحص البيانات المحيطة بنتيجة البحث لفهم السياق (مثل اسم الملف المجاور).

تشرح الذاكرة: مقارنة ملفات النظام الحيوية

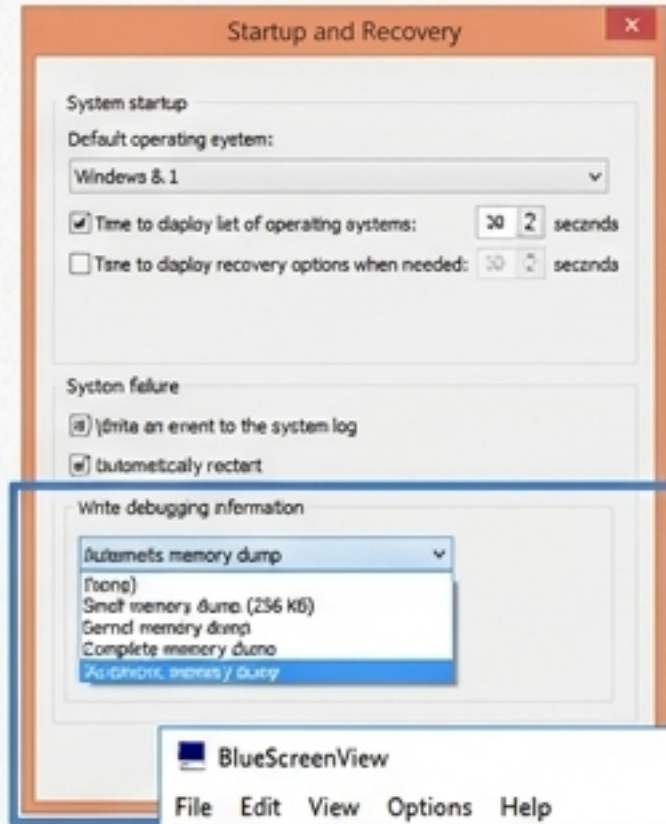
الحجم المتوقع	الوظيفة الجنائية	الملف
ثابت 256 MB (ويندوز 8 و 10).	يخزن العمليات الخاملة المطرودة من الذاكرة (RAM).	Swapfile.sys
متغير (كبير جداً).	يشكل مع Swapfile الذاكرة الافتراضية لتبديل الذاكرة العاملة.	Pagefile.sys
Hiberfil.sys	يحفظ حالة النواة وبرامج التشغيل عند الإسبات (Hibernation).	تقريباً 75% من حجم ذاكرة RAM.
Minidump	لقطات صغيرة لحالة الذاكرة عند انهيار النظام.	يبدأ من 256 KB.

السيناريو

انهيار النظام فجأة
(شاشة الموت
الزرقاء).

نحتاج لمعرفة البرامج
التي كانت تعمل
في تلك اللحظة
الدقيقة.

الحل الجنائي: تحليل ملفات التفريغ المصغرة (Minidump)



Driver Name	العنوان	الحجم	Fault Location	موقع العطل	برامج التشغيل المحملة
ntoskrnl.exe	0x0000000000000000	735.87 KB	No	Loaded Drivers \win	ntoskrnl.exe
ntoskrnl.exe	0x0000000000000000	435.69 KB	No	Loaded Drivers \win	ntoskrnl.exe
hal.dll	0x0000000000000000	457.24 KB	No	Loaded Drivers \win	hal.dll
nvlddmkm.sys	0x0000000000000000	465.23 KB	Yes	Loaded Drivers \win	nvlddmkm.sys
hal.dll	0x0000000000000000	415.74 KB	No	Loaded Drivers \win	fttmgr.sys
hal.dll	0x0000000000000000	425.07 KB	No	Loaded Drivers \win	tcpip.sys
nvlddmkm.sys	0x0000000000000000	423.01 KB	No	Loaded Drivers \win	nvlddmkm.sys
fttmgr.sys	0x0000000000000000	412.87 KB	No	Loaded Drivers \win	fttmgr.sys
tcpip.sys	0x0000000000000000	412.24 KB	No	Loaded Drivers \win	tcpip.sys



- عند الانتهاء، يحتفظ ويندوز بنسخة من الذاكرة في المسار `.\Windows\minidump`.
- توفر هذه الملفات قائمة دقيقة بالبرامج وبرامج التشغيل (Drivers) التي كانت تعمل لحظة الانتهاء، مما يكشف عن البرمجيات الخفية المسببة للعطل.

القائمة المرجعية للمحقق الجنائي: المنهجية الشاملة

3. استخراج البيانات الخفية

☐ استعادة الملفات
(MFT Recovery / File Carving)



☐ العودة بالزمن عبر نسخ
الظل (VSS)



☐ البحث النمطي (Regex) في
البيانات غير المنظمة
(RAM/Pagefile)



2. تحليل نشاط المستخدم

☐ تتبع البرامج المشغلة عبر
أدلة Prefetch و LNK



☐ إثباتات تصفح المجلدات
المحذوفة عبر
Shellbags



☐ تتبع حركة البيانات الخارجية
وتاريخ USB
(setupapi.dev.log)



1. تأمين وتحديد مسرح الجريمة

☐ تحديد تاريخ تثبيت النظام
(Install Date) لتقييم
الإطار الزمني



☐ تحليل الأقسام (Partitions)
وسجل الإقلاع (MBR) لكشف
التخزين المخفي



☐ التحقق من وقت آخر إيقاف
تشغيل
(ShutdownTime)

